

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Uygulama Tasarımı Dersi

FINAL PROJE RAPORU

Az Döğümlü IoT Topolojilerinde MQTT-SN ve CoAP Protokollerinin RIOT OS ve FIT IoT-LAB Üzerinde Karşılaştırmalı İncelenmesi

Alan	Bilgi
Öğrenci	Hakan Dönmez
Öğrenci No	20010011038
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Ders	Uygulama Tasarımı
Proje Türü	Az döğümlü IoT protokol karşılaştırması ve uygulamalı deney raporu
Kod/Deney Deposu	https://github.com/hakan13456/iotproje2
Deney Ortamı	FIT IoT-LAB Saclay, A8-M3 döğümleri, RIOT OS, IPv6/6LoWPAN/RPL
Rapor Tarihi	Mayıs 2026

Bu rapor; proje tanımı, 14 haftalık iş planı, yazılım/donanım gerekçeleri, deney kurulumları, teknik problemler, ekran görüntüsü kanıtları, ölçüm tabloları ve kaynakça bölümleriyle final değeriendirme ölçütlerine göre hazırlanmıştır.

İçindekiler

1. Özet
2. Proje adı, kapsamı ve özgün değer
3. Problem tanımı ve hedefler
4. Literatür ve teknik arka plan
5. Sistem mimarisi ve az düğümlü topoloji tasarımı
6. Yazılım ve donanım seçimleri
7. Deney yöntemi ve başarı ölçütleri
8. 14 haftalık iş planı ve haftalık ilerleme raporu
9. Deney sonuçları
10. Protokol/topoloji karşılaştırması
11. Teknik problemler ve çözüm yaklaşımları
12. Etik, mühendislik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi
13. Sonuç ve savunma notları
14. Kaynakça
- Ek A. Ekran görüntüsü kanıtları
- Ek B. Komut özeti

1. Özet

Bu çalışmada kısıtlı kaynaklı IoT düğümlerinde MQTT-SN ve CoAP protokollerinin az düğümlü yıldız, lineer ve ağaç benzeri topolojilerdeki davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler FIT IoT-LAB Saclay ortamında A8-M3 düğümleri üzerinde RIOT OS kullanılarak yürütülmüştür. MQTT-SN tarafında broker/gateway merkezli publish/subscribe modeli; CoAP tarafında ise doğrudan URI tabanlı request/response modeli uygulanmıştır.

Rapor, yalnızca protokollerin çalıştığını göstermeyi değil; topoloji değişiminin gecikme, paket dağılımı, başarı oranı, rota bağımlılığı ve kesinti/toparlanma davranışı üzerindeki etkisini açıklamayı hedefler. Bu nedenle terminal çıktıları, Wireshark/PCAP gözlemleri, ping6 ölçümleri, CoAP GET yanıtları, MQTT-SN publish/subscribe kayıtları ve ekran görüntüleri birlikte değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Projenin özet bulguları

Ana bulgu	Açıklama
MQTT-SN	Broker/gateway üzerinden çoklu istemcili mesaj dağıtımı başarılıdır. UDP/1885 sensör ağı trafiği ve TCP/1886 broker frontend trafiği birlikte gözlenmiştir.
CoAP	Broker gerektirmeden CoAP server düğümlerine /riot/board kaynağı üzerinden GET isteği gönderilmiş ve yanıt alınmıştır. UDP/5683 ana uygulama trafiğidir.
Topoloji etkisi	Yıldız yapıda gecikme daha düşük ve kurulum daha doğrudandır. Lineer ve ağaç yapılarında RPL parent seçimi, radyo menzili ve ara düğüm kararlılığı belirleyicidir.
Sınırlılık	Fiziksel IoT-LAB radyo ortamında mantıksal topoloji her zaman tek rota anlamına gelmez; bazı düğümler alternatif parent seçebilir. Bu durum raporda açıkça belirtilmiştir.

2. Proje Adı, Kapsamı ve Özgün Değer

2.1. Proje adı

Az Düğümlü IoT Topolojilerinde MQTT-SN ve CoAP Protokollerinin RIOT OS ve FIT IoT-LAB Üzerinde Karşılaştırmalı İncelenmesi

2.2. Proje tanımı

Proje, düşük güçlü ve kısıtlı kaynaklı IoT düğümlerinde iki hafif haberleşme yaklaşımını karşılaştıran uygulamalı bir sistem tasarımı çalışmasıdır. Deneylerde her topoloji az sayıda düğümle kurulmuştur: yıldız yapıda bir merkez ve birkaç uç, lineer yapıda ara yönlendiriciler, tree yapıda ise iki dal mantığı kullanılmıştır. Bu tercih, hem final sunumunda savunulabilir bir kurulum sağlamış hem de her düğüm rolünün ayrı ayrı izlenebilmesini mümkün kılmıştır.

2.3. Özgün değer

Çalışmanın özgün değeri, MQTT-SN ve CoAP protokollerini yalnızca teorik farklarıyla değil; aynı IoT testbed bağlamında, az düğümlü fakat farklı topolojik koşullarda uygulamalı olarak karşılaştırmasından kaynaklanır. Proje; küçük ölçekli topolojilerde broker bağımlılığı, doğrudan kaynak erişimi, RPL route değişkenliği, paket dağılımı ve kesinti sonrası davranışı birlikte raporlamaktadır. Bu yaklaşım, büyük ölçekli simülasyon yerine gerçek donanım/testbed verisiyle açıklanabilir ve tekrarlanabilir sonuç üretir.

- Az düğümlü topoloji seçimi, deneylerin sınırlı IoT-LAB rezervasyon süresi içinde yönetilebilir olmasını sağlamıştır.

- MQTT-SN ve CoAP aynı amaç için değil, aynı IoT ağı koşulları altında farklı haberleşme modelleri olarak incelenmiştir.
- Rapor, başarısız veya sınırlı kalan denemeleri de saklamadan açıklamaktadır; bu mühendislik dürüstlüğü açısından önemlidir.
- Wireshark/PCAP, terminal ve RPL komşuluk/rota çıktıları bir arada kullanılarak tek kaynağa bağlı yorum yapmaktan kaçınılmıştır.

3. Problem Tanımı ve Hedefler

Kısıtlı kaynaklı IoT ağlarında haberleşme protokolü seçimi yalnızca uygulama katmanı mesaj biçimine göre yapılamaz. Protokolün ağ topolojisiyle ilişkisi, ara düğüm bağımlılığı, mesaj onay mekanizması, paket sayısı, gecikme ve hata durumunda toparlanma davranışı da değerlendirilmelidir. Bu proje bu probleme az düğümlü gerçek testbed deneyleri üzerinden yaklaşmıştır.

Tablo 2. Proje hedefleri ve başarı ölçütleri

Hedef	Başarı ölçütü	Kanıt türü
MQTT-SN haberleşmesini kurmak	Broker ve emCute istemcileri arasında CONNECT, SUBSCRIBE, PUBLISH ve PUBACK akışının görülmesi	Terminal çıktısı, broker logu, UDP/1885 PCAP kaydı
CoAP haberleşmesini kurmak	/riot/board kaynağına GET isteği gönderildiğinde iotlab-a8-m3 cevabının alınması	aiocoap-client çıktısı, UDP/5683 PCAP kaydı
Topoloji etkisini gözlemek	Yıldız, lineer ve tree benzeri yapılar da RTT/paket dağılımı farklarının raporlanması	ping6, Wireshark, karşılaştırmalı tablolar
Kesinti davranışını incelemek	Ara yönlendirici veya dal kesintisi sonrası erişilebilirlik değişiminin ölçülmesi	Kanal değiştirme testi, %100 paket kaybı veya devam eden erişim
Teknik savunulabilirlik	Her yazılım/donanım tercihinin gerekçelendirilmesi ve sınırlılıkların açıklanması	Rapor metni, teknik soru-cevap bölümü

4. Literatür ve Teknik Arka Plan

4.1. CoAP

CoAP, kısıtlı düğümler ve düşük güçlü/kayıplı ağlar için tasarlanmış özel bir web aktarım protokolüdür. Bu projede CoAP, aiocoap-client ile doğrudan hedef düğümdeki /riot/board kaynağına GET isteği gönderilerek sınanmıştır. CoAP tarafında broker bileşeni kullanılmamış, uç düğüm doğrudan uygulama kaynağı sunmuştur [1].

4.2. MQTT-SN

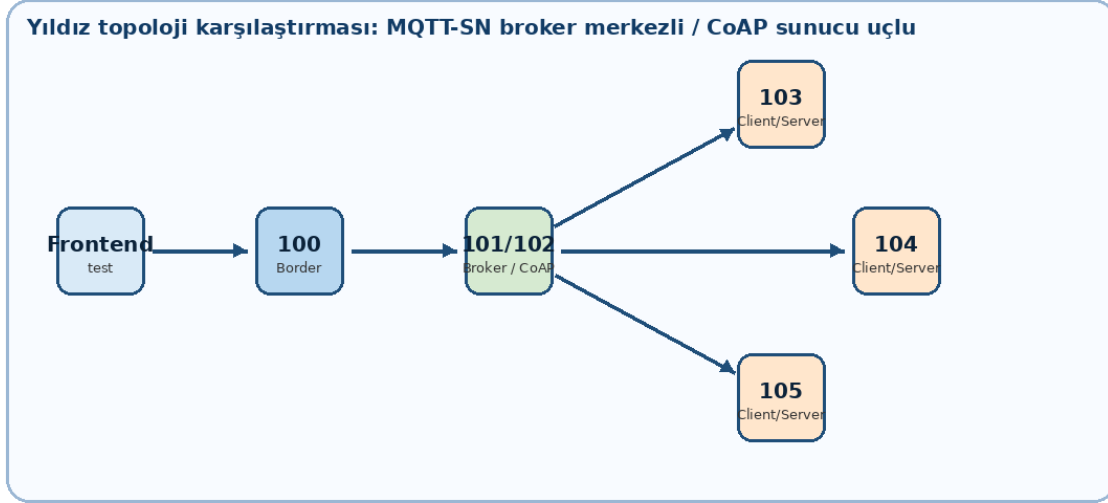
MQTT-SN, sensör ağları için MQTT yaklaşımını TCP/IP dışı veya kısıtlı ağ koşullarına uyarlayan publish/subscribe tabanlı bir protokoldür. Bu projede MQTT-SN tarafında broker/gateway merkezi bileşen olarak kullanılmış, emCute istemcileri topic tabanlı mesaj alışverişi yapmıştır [2].

4.3. RPL, 6LoWPAN ve RIOT GNRC

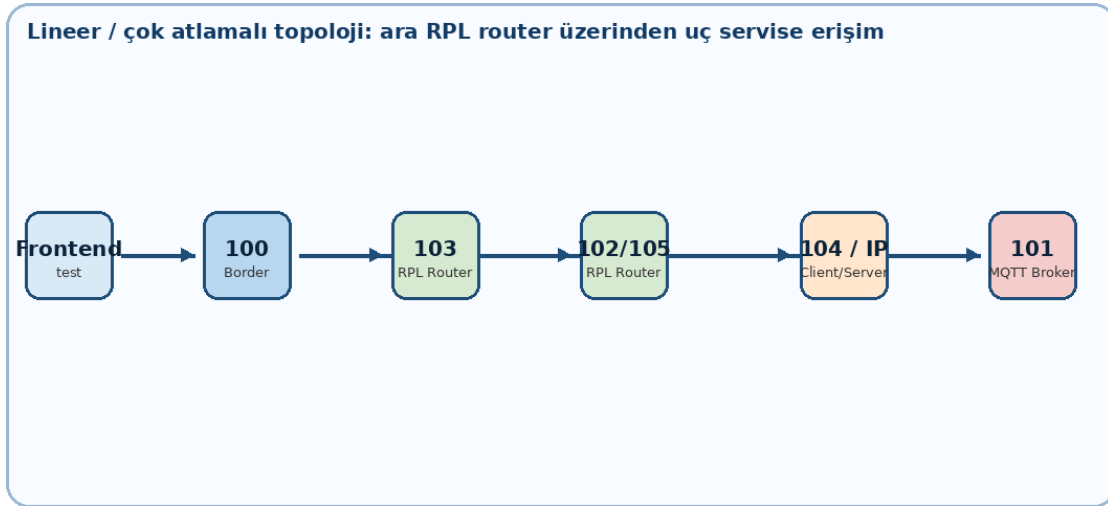
RPL, düşük güçlü ve kayıplı IPv6 ağları için tasarlanmış yönlendirme protokolüdür. RIOT OS tarafında GNRC ağı; IPv6, UDP, 6LoWPAN ve RPL bileşenlerini birlikte sağlayarak A8-M3 düğümlerinin IPv6 tabanlı IoT deneylerinde kullanılmasına imkân vermiştir [3], [4], [5].

5. Sistem Mimarisi ve Az Döğümlü Topoloji Tasarımı

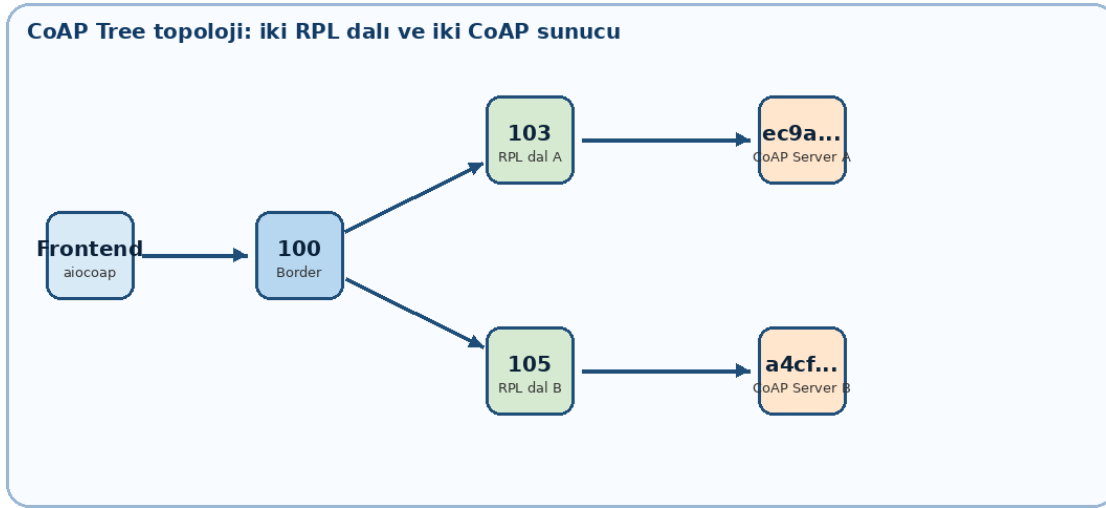
Sistemde temel katmanlar řu řekilde tasarlanmıřtır: Saclay frontend üzerinde deney yönetimi ve istemci araçları, A8-M3 üzerinde border router, RPL yönlendirici veya uygulama döğümü firmware'i, uygulama katmanında ise MQTT-SN ya da CoAP trafiğı. Az döğümlü yaklaşım, topoloji davranışını gözlemlemeye yetecek kadar döğüm kullanıp deney karmaşıklığını sınırlamayı amaçlamıştır.



řekil 1. Yıldız topoloji: merkezde border router/broker veya doğrudan CoAP erişim mantığı.



řekil 2. Lineer topoloji: ara RPL yönlendiriciler üzerinden çok atlamalı iletişim akışı.



Şekil 3. Tree topoloji: iki dal ve iki uç servis üzerinden dal bazlı erişim/kesinti değerlendirilmesi.

Tablo 3. Az düğümlü topoloji tasarımının gerekçesi

Topoloji	Az düğümlü rol dağılımı	Deneysel amaç
Yıldız	1 border router + 1 broker veya 1-3 uç server/client	Merkez üzerinden doğrudan erişim ve çoklu istemci davranışı
Lineer	1 border router + 1-2 RPL router + 1 uç hedef	Ara düğüm bağımlılığı, RPL rota ve kesinti etkisi
Tree	1 border router + 2 RPL dal + 2 uç server/client	Dal bazlı erişilebilirlik ve bir dal koparken diğer dalın davranışı

6. Yazılım ve Donanım Seçimleri

Tablo 4. Yazılım ve donanım seçimleri ile gerekçeleri

Bileşen	Kullanım	Seçim gerekçesi
FIT IoT-LAB Saclay	Gerçek düğüm rezervasyonu ve uzaktan deney yürütme	Simülasyon yerine gerçek radyo/testbed koşullarında ölçüm imkânı verdi.
A8-M3 düğümleri	Border router, RPL router, MQTT-SN client, CoAP server rolleri	A8 Linux tarafı ve M3 mikrodenetleyici/radyo tarafı birlikte kullanılabilir.
RIOT OS	GNRC, RPL, 6LoWPAN ve uygulama örnekleri	Kısıtlı IoT düğümleri için uygun ve örnek firmware'ler sunuyor.
MQTT-SN / emCute	Topic tabanlı publish/subscribe deneyi	Broker merkezli sensör ağı mesajlaşmasını göstermek için uygundur.
CoAP / nanocoap	GET /riot/board kaynak erişimi	Broker gerektirmeyen request/response modelini göstermek için uygundur.
tcpdump ve Wireshark	PCAP toplama ve paket analizi	Paket sayıları, portlar ve uygulama akışlarının doğrulanmasını sağladı.
ping6 ve aiocoap-client	RTT ve uygulama düzeyi doğrulama	Terminalden hızlı ve tekrarlanabilir ölçüm yapılmasını sağladı.

Kanal 26 normal deney kanalı olarak kullanılmış, bazı kesinti testlerinde ara düğüm kanal 25'e alınarak ağdan mantıksal olarak ayrılması sağlanmıştır. Bu yöntem fiziksel düğümü kapatmadan, radyo düzeyinde erişilebilirlik kaybını test etmeye uygun bir arıza senaryosu oluşturmuştur.

7. Deney Yöntemi ve Başarı Ölçütleri

Deney yöntemi her protokol için aynı genel akışa dayandırılmıştır: düğüm rezervasyonu, firmware derleme/yükleme, border router ve IPv6 ağının kurulması, uygulama protokolünün çalıştırılması, uygulama testi, RTT testi, paket yakalama ve Wireshark analizi. Ölçümlerin tek oturum verisi olduğu ve testbed koşullarına bağlı değişebileceği raporda açıkça belirtilmiştir.

Tablo 5. Protokollere göre deney yöntemi

Aşama	MQTT-SN tarafı	CoAP tarafı
Kurulum	broker_mqtts ile UDP/1885 ve TCP/1886 dinleme; emCute istemcisi con/sub/pub komutları	nanocoap_server firmware'i; aiocoap-client ile coap://[IPv6]/riot/board çağrısı
Uygulama başarısı	PUBLISH mesajının client tarafında görünmesi ve PUBACK alınması	GET isteğine iotlab-a8-m3 cevabının dönmesi
Gecikme	ping6 RTT ve PCAP üzerinden broker girişinden teslim onayına kadar süre	ping6 RTT ve PCAP üzerinden request-response süresi
Paket analizi	UDP/1885, TCP/1886, ICMPv6 paketlerinin sayılması	UDP/5683 ve ICMPv6 paketlerinin sayılması
Kesinti	Ara router'ın kanalı değiştirilerek broker/client erişiminin bozulması	Ara router veya dal erişiminin bozulması ve server erişim sonucunun izlenmesi

8. 14 Haftalık İş Planı ve Haftalık İlerleme Raporu

Aşağıdaki plan final raporunda istenen haftalık ilerleme, başarı ölçütü, karşılaşılan teknik problem ve kanıt mantığını gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Haftalar, proje boyunca yürütülen literatür taraması, kurulum, deney, analiz ve raporlama adımlarını kapsar.

Tablo 6. 14 haftalık iş planı ve başarı ölçütleri

Hafta	İş paketi	Yapılan çalışma	Başarı ölçütü	Kanıt
1	Problem ve kapsam belirleme	MQTT-SN ve CoAP'ın az düğümlü IoT ağlarında karşılaştırılması hedeflendi.	Proje adı, hedefler ve repo/proje formu çerçevesi oluşturuldu.	Proje formu, GitHub deposu
2	Literatür ve araç taraması	CoAP, MQTT-SN, RPL, 6LoWPAN ve RIOT GNRC incelendi.	Kullanılacak protokoller ve metrikler belirlendi.	Kaynakça listesi
3	FIT IoT-LAB/RIOT ortam hazırlığı	Saclay A8-M3 düğümleri ve RIOT derleme ortamı test edildi.	Düğüm rezervasyonu ve temel flash/reset işlemleri çalıştı.	Terminal çıktıları
4	Border router ve IPv6 ağ kurulumu	gnrc_border_router, ethos/tap0 ve public IPv6 öneki kuruldu.	Frontend üzerinden düğümlere IPv6 erişim sağlandı.	ifconfig, ping6 çıktıları
5	MQTT-SN temel kurulum	broker_mqtts, UDP/1885, TCP/1886 ve emCute istemcisi çalıştırıldı.	CONNECT/CONNACK, SUBSCRIBE/SUBACK ve PUBLISH akışı görüldü.	Broker logu, terminal
6	MQTT-SN yıldız topoloji	Birden fazla istemci star/down konusuna abone edildi.	Broker'dan gönderilen mesajların istemcilere ulaştığı doğrulandı.	Wireshark ve terminal screenshot
7	MQTT-SN lineer topoloji	RPL ara router zinciriyle client-broker iletişimi test edildi.	Downlink/uplink mesaj ve ping ölçümleri alındı.	Lineer deney raporu/PCAP
8	MQTT-SN tree deneyi	Tree mesajları broker üzerinden emCute istemcisine aktarıldı.	tree_msg_1-10 için %100 teslim gözlendi.	mqttsn_tree PCAP, ekran görüntüsü
9	CoAP temel kurulum	nanocoap_server ve aiocoap-client ile /riot/board kaynağı test edildi.	iotlab-a8-m3 yanıtı alındı; yanlış URI durumları not edildi.	CoAP terminal çıktısı
10	CoAP yıldız topoloji	Üç CoAP sunucusuna GET ve ping testleri uygulandı.	31 CoAP istek-yanıt çifti ve ~17.667 ms PCAP ortalaması çıkarıldı.	coap_star PCAP, screenshot
11	CoAP lineer topoloji	RPL zinciri ve sağlaştırma testi uygulandı.	CoAP hedefi çalıştı; izole edilen router IP'si %100 kayba düştü.	coap_linear PCAP, terminal
12	CoAP tree topoloji	İki dal ve iki CoAP server üzerinden erişim/kesinti testleri yapıldı.	Sunucu A çalışırken Sunucu B kesinti sonrası erişilemez oldu.	coap_tree PCAP, terminal
13	Paket analizi ve karşılaştırma	UDP/TCP/ICMPv6 dağılımları, RTT ve başarı oranları tablolaştırıldı.	Her deney proje adıyla karşılaştırıldı; ölçüm adları genelleştirilmedi.	Karşılaştırmalı tablolar

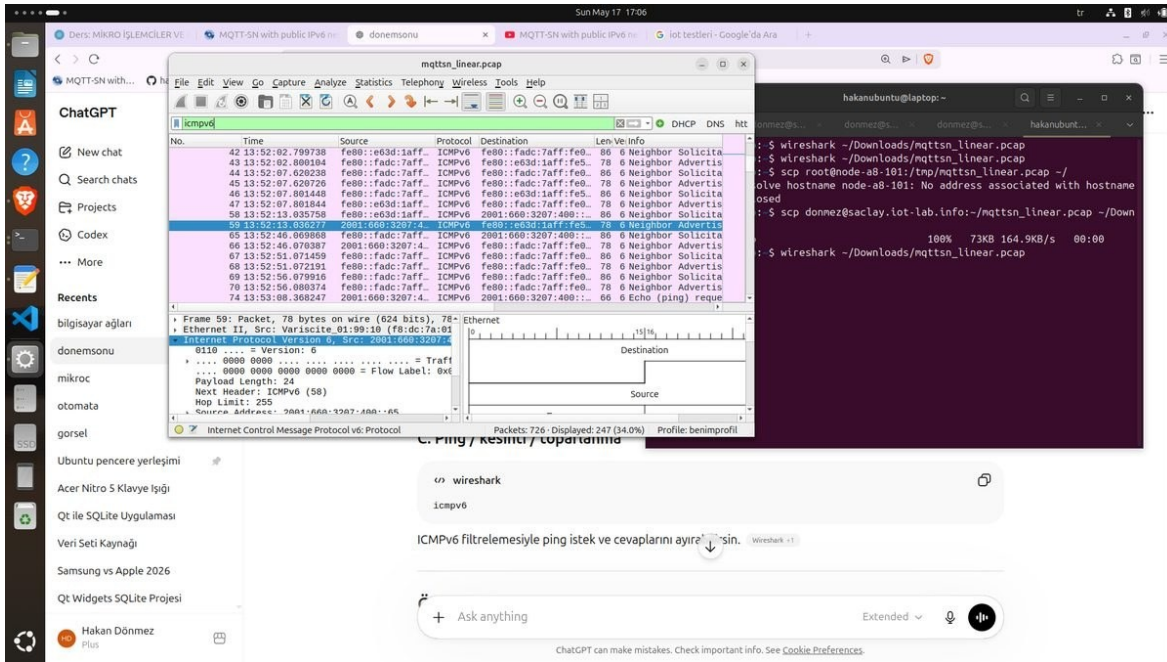
14	Final raporu ve savunma hazırlığı	Akademik yazım, şekil/tablo açıklamaları, etik ve savunma notları tamamlandı.	Final raporu, görsel kanıtlar ve teknik soru-cevap bölümü hazırlandı.	DOCX/PDF final raporu
----	-----------------------------------	---	---	-----------------------

9. Deney Sonuçları

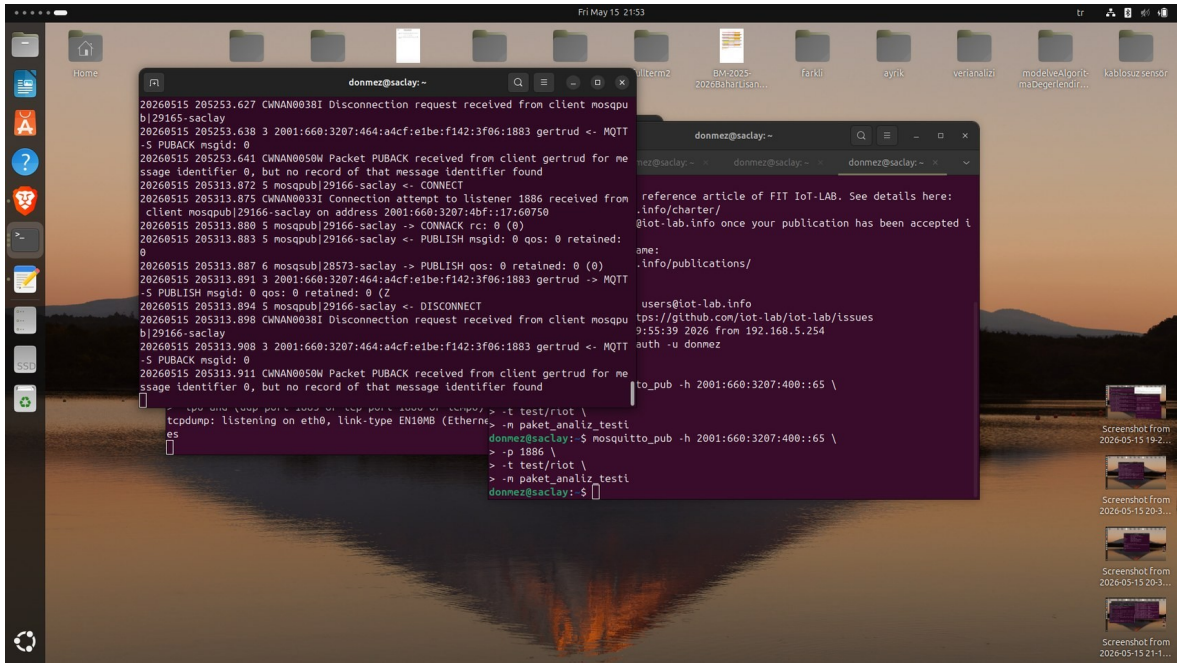
9.1. MQTT-SN sonuçları

Tablo 7. MQTT-SN deney sonuçları

Deney projesi	Uygulama testi	RTT/gecikme bulgusu	PCAP bulgusu	Kesinti/yorum
MQTT-SN Yıldız Topoloji	star/down ve star/up topic mesajları görüldü; çoklu istemciye yayın yapıldı.	Yaklaşık 14-16 ms ortalama ping RTT.	680 toplam paket; UDP/1885=118, TCP/1886=294, ICMPv6=268.	Yıldız yapıda uç istemci bazı kopmalar diğer uçları zorunlu etkilemez.
MQTT-SN Lineer Topoloji	Downlink ve uplink MQTT-SN mesajları gözlemlendi.	Yaklaşık 24-25 ms ortalama; çok atlamalı yapı etkisi görüldü.	726 toplam paket; UDP/1885=43, TCP/1886=436, ICMPv6=247.	Ara router kanalı değişince uçtan uca iletişim kesildi; recovery sonrası geri geldi.
MQTT-SN Tree Topoloji	tree_msg_1-tree_msg_10 iletiminde %100 başarı; PUBACK gözlemlendi.	Broker girişinden MQTT-SN teslim onayına ortalama 26.84 ms.	562 toplam paket; UDP/1885=23, TCP/1886=185, ICMPv6=354.	Broker merkezli aktarımın tree benzeri yapıdaki paket akışı doğrulandı.



Şekil 4. MQTT-SN yıldız deneyinde Wireshark/terminal kanıtı: broker ve istemci trafiği.

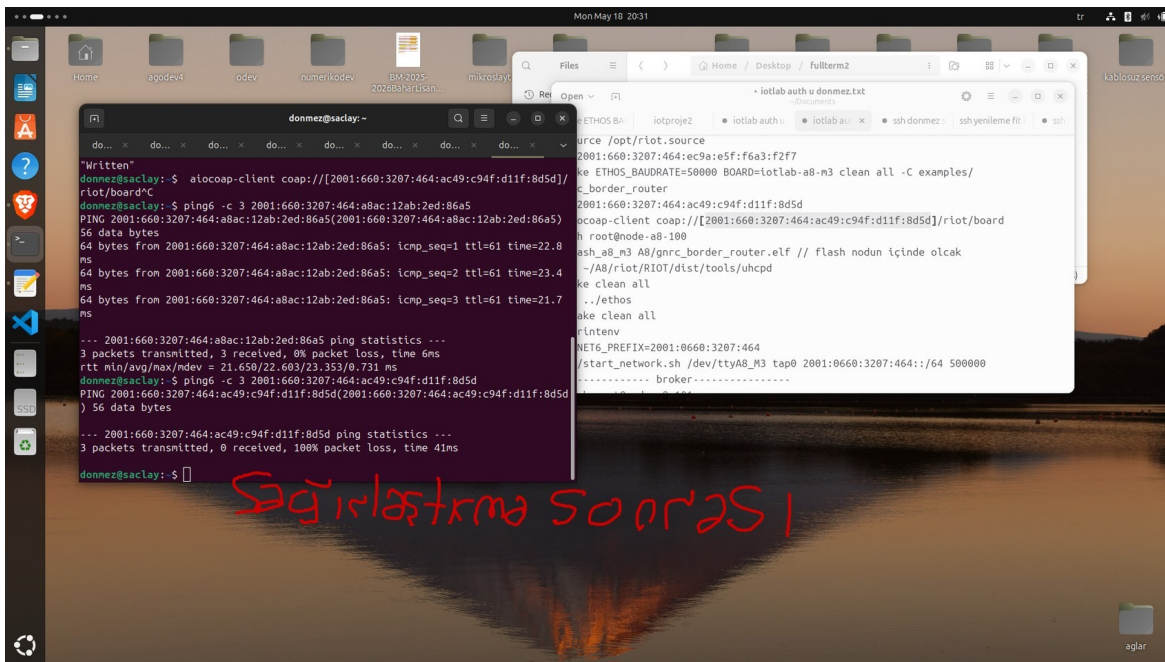
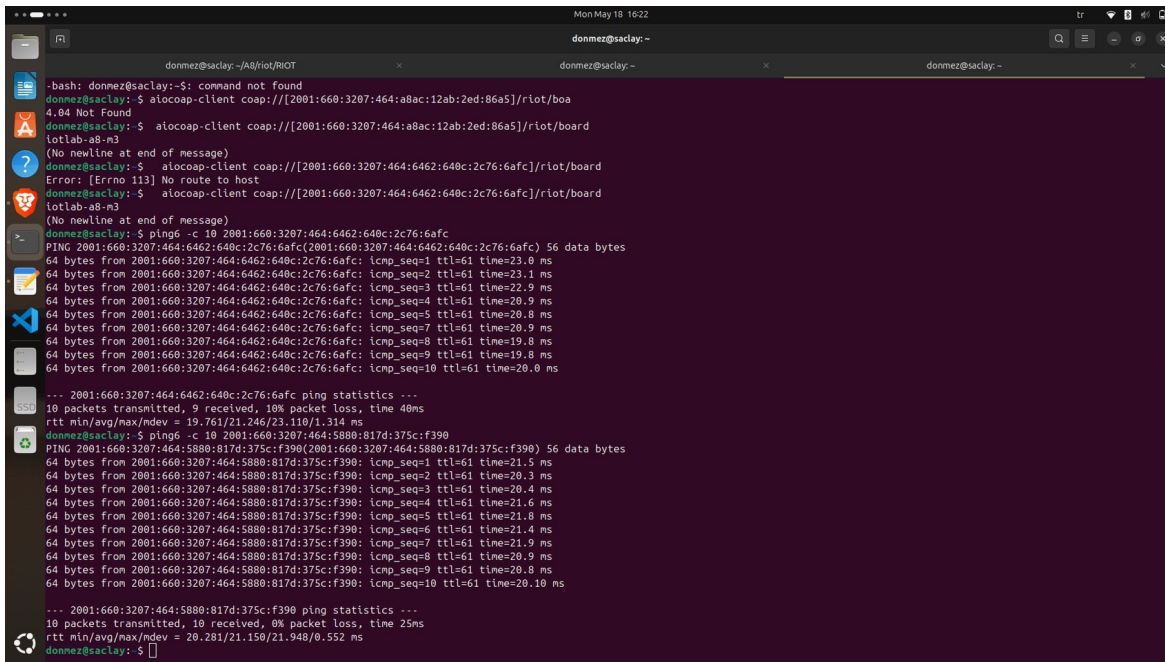


Şekil 5. MQTT-SN tree deneyinde terminal ve paket analizi kanıtı.

9.2. CoAP sonuçları

Tablo 8. CoAP deney sonuçları

Deney projesi	Uygulama testi	RTT/gecikme bulgusu	PCAP bulgusu	Kesinti/yorum
CoAP Yıldız Topoloji	Üç CoAP server için /riot/board yanıtı alındı; ardışık GET testleri yapıldı.	Sunucular yaklaşık 20.5-21.3 ms ortalama RTT aralığında; PCAP request-response ort. 17.667 ms.	79 toplam paket; UDP/5683=62, ICMPv6=17; 31 GET-yanıt çifti.	Geçici No route to host ve yanlış URI durumları metodolojik not olarak raporlandı.
CoAP Lineer Topoloji	GET /riot/board yanıtı ve 10 tekrar başlarıyla gözlemlendi.	20.260 ms ve 20.906 ms ortalama ping RTT oturumları.	147 toplam paket; UDP/5683=34, ICMPv6=113; 13 GET/13 yanıt.	105 router izolasyonu kanıtlandı; seçilen CoAP hedef erişilebilir kaldığı için sınırlılık not edildi.
CoAP Tree Topoloji	İki sunucudan normal durumda iotlab-a8-m3 yanıtı alındı.	Sunucu A: 10/10, 21.033 ms; Sunucu B: 8/10, 34.640 ms ve %20 kayıp.	163 toplam paket; UDP/5683=61, ICMPv6=102.	Kesinti sonrası Sunucu B %100 kayba düştü; Sunucu A çalışmaya devam etti.



```
donmez@sacla:~$ alocoap-client coap://[2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7]/riot/board
iotlab-a8-m3
(No newline at end of message)
donmez@sacla:~$ ping6 -c 3 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7
PING 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7(2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7) 56 data bytes
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=1 ttl=61 time=21.6 ms
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=2 ttl=61 time=21.4 ms
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=3 ttl=61 time=22.6 ms

--- 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.422/21.882/22.617/0.525 ms
donmez@sacla:~$
```

```
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:660:3207:401::/64 500000
2001:660:3207:400::6a/64
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:0660:3207:464::/64 500000
flash_a8_m3 A8/nanocoap_server.elf
flash_a8_m3 A8/rpl_emcute_router.elf
ssh root@node-a8-104
ssh root@node-a8-103 "iotlab_reset"
ssh root@node-a8-105 "iotlab_reset"
ssh root@node-a8-104 "iotlab_reset"
ssh root@node-a8-106 "iotlab_reset"
```

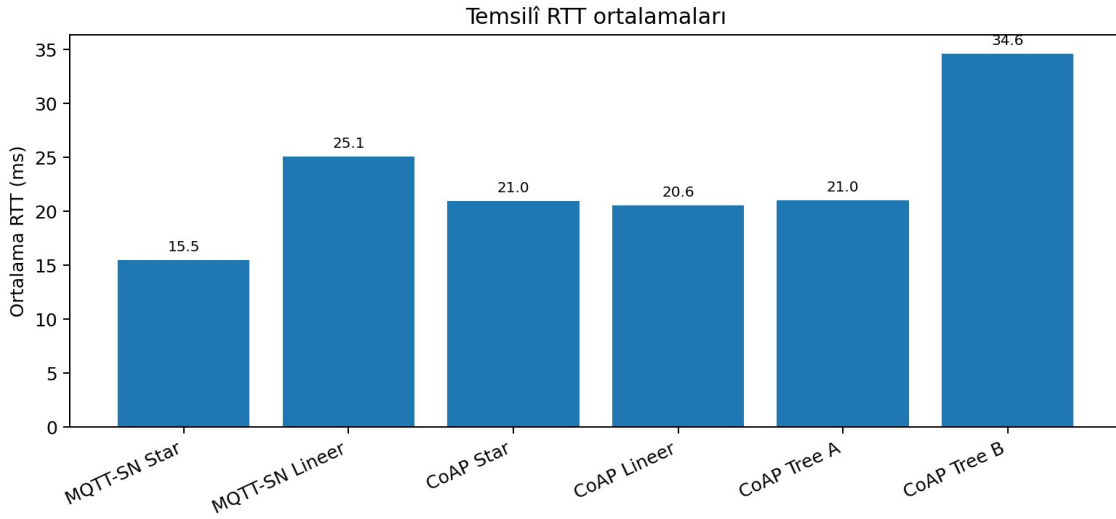
Şekil 8. CoAP tree deneyinde iki dalım normal ve kesinti koşullarında doğrulanması.

10. Protokol ve Topoloji Karşılaştırması

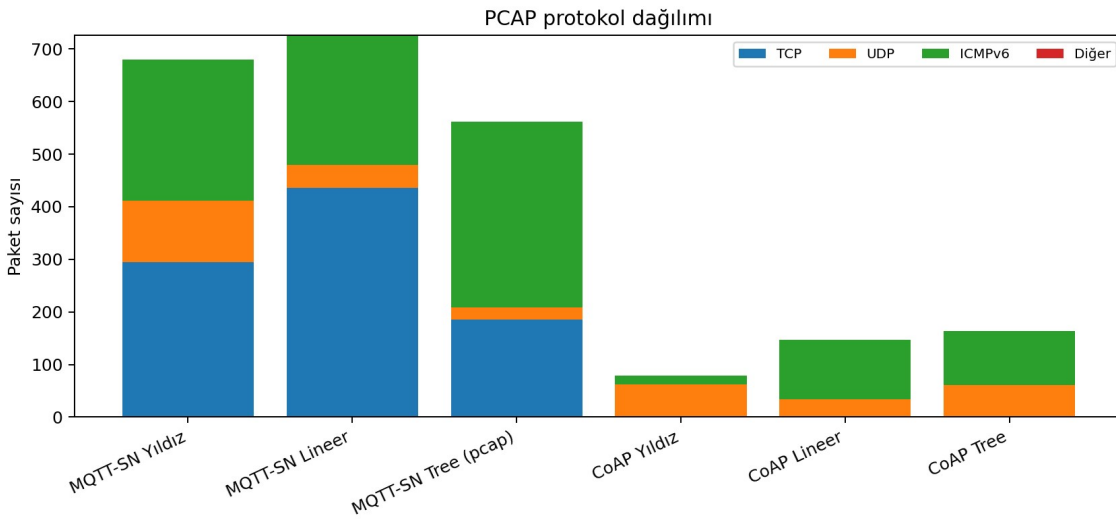
Karşılaştırmalarda “ölçüm 1/ölçüm 2” gibi belirsiz adlandırmalar yerine her satırda doğrudan proje/topoloji adı kullanılmıştır. Böylece hangi sonucun hangi deneyden geldiği açık şekilde izlenebilir.

Tablo 9. Proje adlarıyla genel karşılaştırma

Deney projesi	Topoloji	Uygulama modeli	Temsili gecikme	Başarı/kayıp yorumu
MQTT-SN Yıldız Topoloji	Yıldız	Broker merkezli publish/subscribe	~14-16 ms RTT	Çoklu istemci mesaj alımı doğrulandı.
MQTT-SN Lineer Topoloji	Lineer	Broker merkezli publish/subscribe	~24-25 ms RTT	Ara router kopunca uçtan uca mesajlaşma bozuldu.
MQTT-SN Tree Topoloji	Tree	Broker üzerinden MQTT → MQTT-SN aktarımı	26.84 ms broker girişinden teslim onayına	10 mesaj testinde %100 teslim başarısı.
CoAP Yıldız Topoloji	Yıldız	Doğrudan request/response	~20-21 ms RTT; 17.667 ms PCAP req-resp	31 GET-yanıt çifti eşleşti.
CoAP Lineer Topoloji	Lineer	Doğrudan request/response	20.260/20.906 ms RTT	13 GET/13 yanıt; izole router ayrı değerlendirildi.
CoAP Tree Topoloji	Tree	Doğrudan request/response	A: 21.033 ms, B: 34.640 ms	Kesinti sonrası B %100 kayıp, A çalışır durumda.



Şekil 9. Topoloji/protokol bazında temsili gecikme karşılaştırması.



Şekil 10. PCAP kayıtlarında protokol bazlı paket dağılımı.

10.1. Yorum

MQTT-SN ve CoAP aynı haberleşme modeline sahip olmadığı için bu raporda mutlak “daha iyi protokol” sonucu çıkarılmamıştır. MQTT-SN broker/gateway kullandığı için çoklu istemciye topic tabanlı mesaj dağıtımında avantajlıdır. CoAP ise doğrudan URI kaynağına istek gönderen daha yalın bir request/response modeli sunar. Bu nedenle karşılaştırma; aynı topolojik koşullarda başarı, gecikme, paket türü ve arıza davranışı üzerinden yapılmıştır.

Yıldız topolojiler genellikle daha kısa ve doğrudan yol sağladığı için yorumlaması daha nettir. Lineer ve tree topolojilerde ise RPL parent seçimi, radyo sinyal koşulları ve düğümlerin birbirini fiziksel olarak duyabilmesi sonucu etkiler. Özellikle CoAP lineer deneyinde seçili hedefin kesilen router arkasında kesin kalmaması,

sonuçların sınırlı yorumlanmasını gerektirmiştir. Bu sınırlılık saklanmamış, mühendislik değerlendirmesine dahil edilmiştir.

11. Teknik Problemler ve Çözüm Yaklaşımları

Tablo 10. Karşılaşılan teknik problemler ve çözüm yaklaşımları

Problem	Gözlenen durum	Uygulanan çözüm / rapordaki değerlendirme
RPL parent seçiminin dinamik olması	Düğüm mantıksal olarak beklenen router yerine alternatif parent seçebildi.	Topoloji yalnızca çizimle değil; nib route, nib neigh, ping, uygulama cevabı ve PCAP ile birlikte yorumlandı.
CoAP lineer hedefinin kesilen router'a bağımlı olmaması	105 router izole edildiği halde seçilen CoAP server erişilebilir kaldı.	Router izolasyonu ayrı kanıtlandı; CoAP hedef sonucunun sınırlı olduğu rapora yazıldı.
Wireshark MQTT-SN decode sorunu	udp.port==1885 paketleri görünse de mqttsn filtresi bazen boş kaldı.	UDP/1885 portu ve payload akışı üzerinden yorum yapıldı; Decode As seçeneği teknik not olarak belirtildi.
Geçici No route to host	Bazı CoAP isteklerinde ilk anda rota yakınsaması problemi görüldü.	Tekrarlı GET ve ping testleriyle erişimin kalıcı olup olmadığı doğrulandı.
Aynı emCute kimliği riski	Çoklu MQTT-SN istemcilerde benzersiz client ID gerekmştir.	Her istemciye farklı EMCUTE_ID verilerek çoklu abonelik ve mesaj alımı doğrulandı.
Kesinti/recovery deneyi	Kanal değiştirme sonrası ağ davranışı anlık değişkenlik gösterebildi.	Kanal 25 izolasyon, kanal 26 geri dönüş olarak kullanıldı; recovery yeniden ping ve uygulama testiyle doğrulandı.

12. Etik, Mühendislik ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

- Deney verileri olduğundan güçlü gösterilmemiştir. Özellikle CoAP lineer deneyindeki sınırlı kesinti yorumu raporda açıkça belirtilmiştir.
- Kullanılan tüm protokol, RIOT OS ve IoT-LAB bilgileri kaynakça ile desteklenmiştir.
- Deneylerde kişisel veri veya üçüncü taraf kullanıcı verisi işlenmemiştir; yalnızca testbed düğüm adresleri, terminal çıktıları ve paket başlıkları incelenmiştir.
- Sistem, düşük düğüm sayısı ile kaynak kullanımını sınırlı tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım gereksiz rezervasyon süresini ve testbed kullanım yükünü azaltır.
- Rapor metninde teknik başarısızlıklar saklanmamış, çözülemeyen veya sınırlı kalan noktalar mühendislik değerlendirmesine dahil edilmiştir.

13. Sonuç ve Savunma Notları

Sonuç olarak proje, RIOT OS ve FIT IoT-LAB A8-M3 düğümleri üzerinde MQTT-SN ve CoAP protokollerinin az düğümlü yıldız, lineer ve tree topolojilerde çalıştırılabildiğini göstermiştir. MQTT-SN deneyleri broker/gateway merkezli publish/subscribe modelinin çoklu istemci ve topic dağıtımı açısından uygun olduğunu; CoAP deneyleri ise doğrudan kaynak erişimi ve yalın request/response akışıyla broker gerektirmeyen bir alternatif sunduğunu ortaya koymuştur.

Performans tarafında yıldız topolojiler daha doğrudan iletişim sunduğu için daha anlaşılır ve çoğunlukla daha düşük gecikmeli sonuçlar vermiştir. Lineer ve tree topolojilerde ise RPL route seçimi ve radyo koşulları belirleyici hale gelmiştir. Kesinti deneyleri, özellikle ara düğüm veya dal bağımlılığının uygulama erişilebilirliğini nasıl etkilediğini göstermiştir.

Tablo 11. Final savunması için teknik soru-cevap hazırlığı

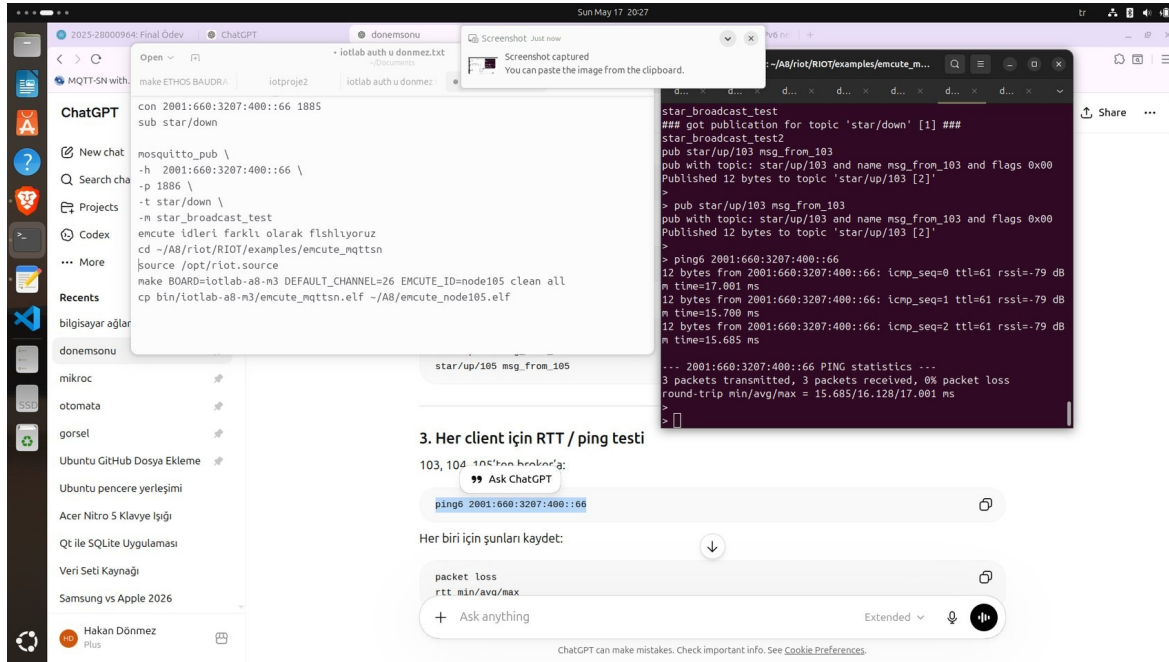
Savunma sorusu	Kısa ve tutarlı cevap
Neden MQTT-SN ve CoAP birebir aynı mesajla karşılaştırılmadı?	Çünkü MQTT-SN publish/subscribe, CoAP request/response

	modelindedir. Bu nedenle eşdeğerlik mesaj formatında değil; aynı topoloji altında başarı, gecikme, paket dağılımı ve kesinti davranışında kurulmuştur.
Neden az düğümlü topoloji seçildi?	Amaç, final kapsamı içinde her düğüm rolünü izlenebilir kalmak ve deneyleri tekrarlanabilir tutmaktır. Az düğümlü yapı yine de yıldız, lineer ve dal bazlı tree davranışını göstermeye yeterlidir.
Neden bazı düğümler beklenen dala değil başka yola bağlanabiliyor?	RPL ve radyo ortamı dinamiklidir. Düğüm en uygun parent'ı seçebilir. Bu nedenle yorumlar sadece çizime değil, route/neighbor/ping/PCAP kanıtlarına dayandırılmıştır.
CoAP lineer kesinti sonucu neden sınırlı yorumlandı?	Çünkü izole edilen 105 router erişilemez olmuş, ancak seçilen CoAP hedef erişilebilir kalmıştır. Bu hedefin o router arkasında kesin olmadığı kabul edilmiştir.
Projenin en güçlü kanıtı nedir?	Her protokol ve topoloji için terminal çıktıları, PCAP paket dağılımı, RTT sonuçları ve ekran görüntüleri birlikte sunulmuştur.

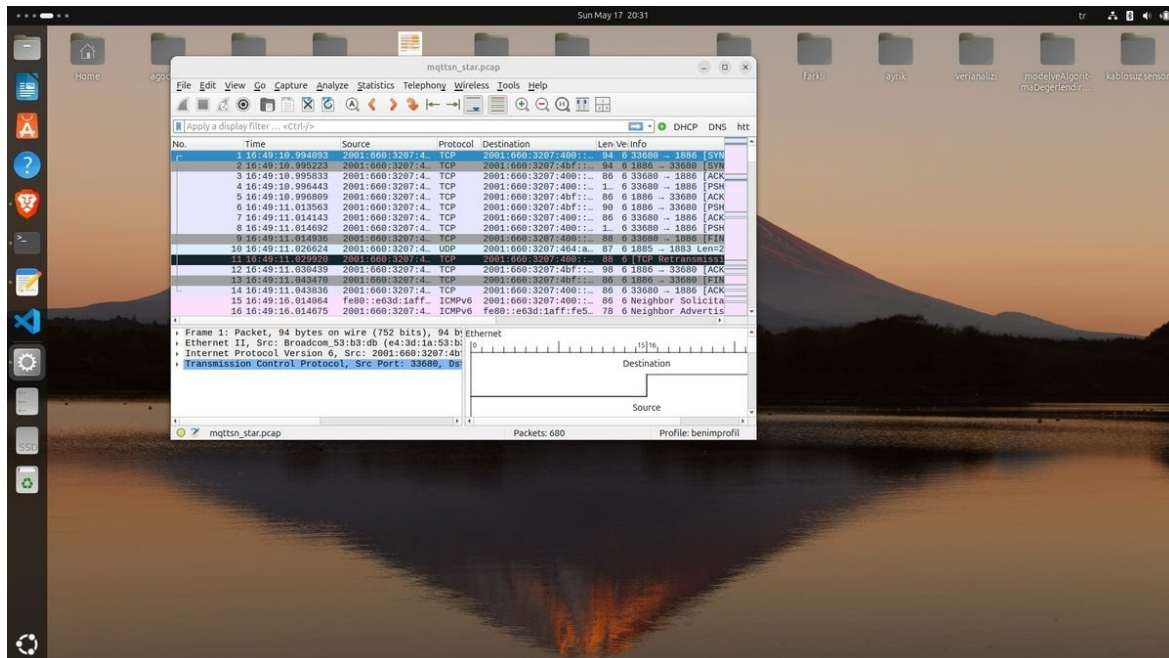
14. Kaynakça

- [1] Z. Shelby, K. Hartke, C. Bormann, "The Constrained Application Protocol (CoAP)," RFC 7252, IETF, 2014. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252>
- [2] A. Stanford-Clark, H. L. Truong, "MQTT For Sensor Networks (MQTT-SN) Protocol Specification, Version 1.2," 2013. URL: https://www.oasis-open.org/committees/download.php/66091/MQTT-SN_spec_v1.2.pdf
- [3] T. Winter et al., "RPL: IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks," RFC 6550, IETF, 2012. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6550.html>
- [4] J. Hui, P. Thubert, "Compression Format for IPv6 Datagrams over IEEE 802.15.4-Based Networks," RFC 6282, IETF, 2011. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6282>
- [5] RIOT OS API Documentation, "Generic (GNRC) network stack." URL: https://api.riot-os.org/group__net__gnrc.html
- [6] RIOT OS Guide, "IoT-LAB A8-M3 open node." URL: <https://guide.riot-os.org/boards/iotlab-a8-m3/>
- [7] FIT IoT-LAB Tutorials, "Public IPv6 (6LoWPAN/RPL) network with M3 nodes." URL: <https://iot-lab.github.io/learn/tutorials/riot/riot-public-ipv6-m3/>

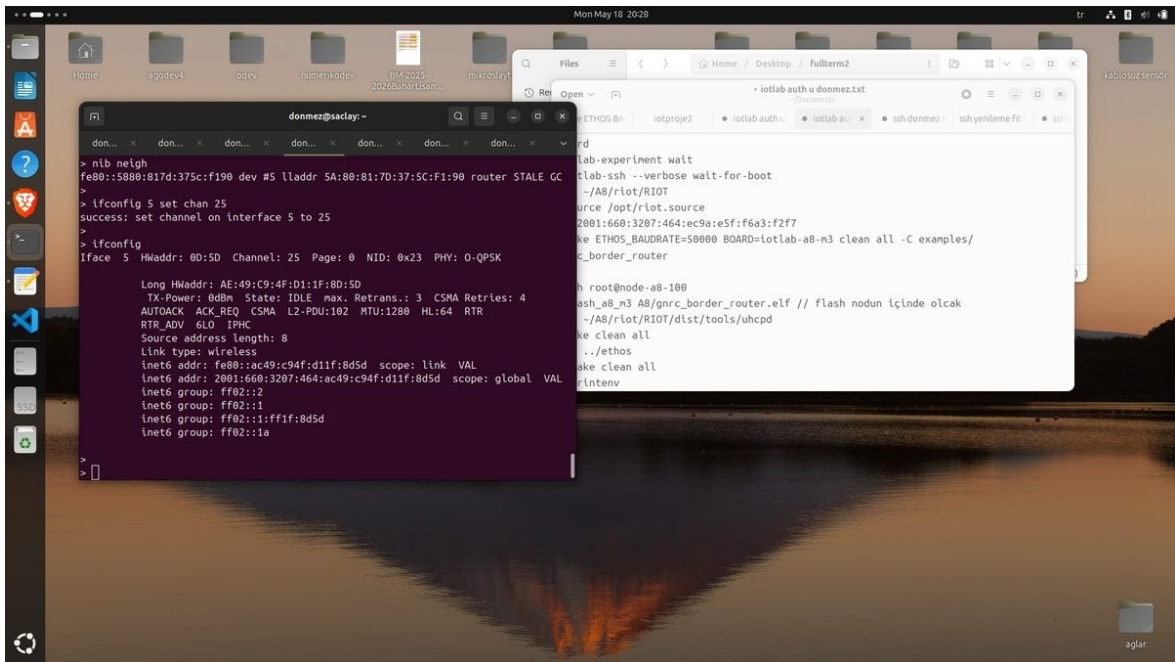
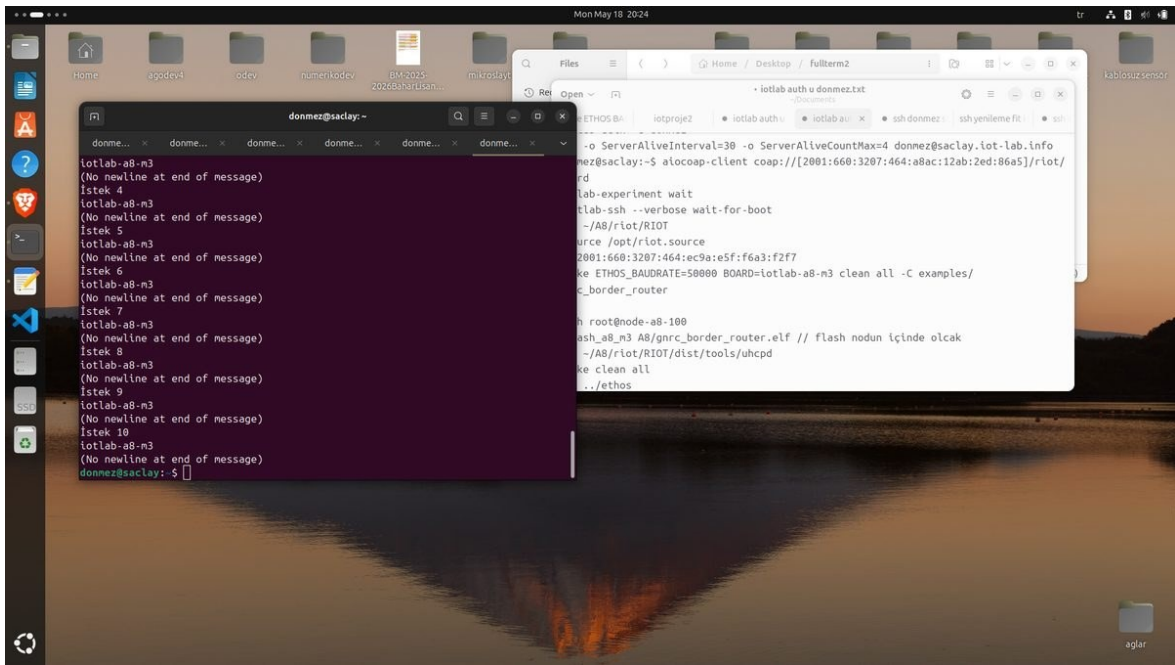
Bu bölümde proje klasöründen alınan seçilmiş ekran görüntüleri kullanılmıştır. Ham ekran görüntüleri ve PCAP dosyaları FINAL.zip içinde ayrıca saklanmaktadır. Aşağıdaki görseller, terminal komutları, Wireshark paket analizleri, CoAP/MQTT-SN uygulama yanıtları ve kesinti testlerini belgelemektedir.



Ek Şekil A1. MQTT-SN yıldız topolojide terminal üzerinden broker/istemci akışı.



Ek Şekil A2. MQTT-SN yıldız topolojide Wireshark paket dağılımı.



```
donmez@sacla: ~  
donmez@sacla:~$ tcpdump -i tap0 -n -s 0 -w /tmp/coap_tree.pcap \  
> 'ip6 and (udp port 5683 or icmp6)'  
-bash: tcpdump: command not found  
donmez@sacla:~$ aiocoap-client coap://[2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7]/riot/board  
iotlab-a8-m3  
(No newline at end of message)  
donmez@sacla:~$ aiocoap-client coap://[2001:660:3207:464:a4cf:e1be:f142:3d06]/riot/board  
iotlab-a8-m3  
(No newline at end of message)  
donmez@sacla:~$  
donmez@sacla:~$  
donmez@sacla:~$  
Open  
make ETHOS BAUDRATE 500000.txt  
iotproj2  
• iotlab auth u donmez iotlab.txt  
ssh yenileme fit iot lab.txt  
• 100 Border Router 103  
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:660:3207:401::/64 500000  
2001:660:3207:400::6a/64  
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:0660:3207:464::/64 500000  
flash_a8_m3 A8/nanocoap_server.elf  
flash_a8_m3 A8/rpl_emcute_router.elf  
ssh root@node-a8-104  
ssh root@node-a8-103 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-105 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-104 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-106 "iotlab_reset"
```

Ek Şekil A5. CoAP tree topolojide normal durumda iki server yanıtı.

```
donmez@sacla: ~  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=3 ttl=61 time=19.6 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=4 ttl=61 time=20.5 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=5 ttl=61 time=19.8 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=6 ttl=61 time=21.5 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=7 ttl=61 time=22.7 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=8 ttl=61 time=20.6 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=9 ttl=61 time=22.2 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=10 ttl=61 time=21.6 ms  
--- 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7 ping statistics ---  
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 26ms  
rtt min/avg/max/mdev = 19.590/21.033/22.686/0.952 ms  
donmez@sacla:~$  
Open  
make ETHOS BAUDRATE 500000.txt  
iotproj2  
• iotlab auth u donmez iotlab.txt  
ssh yenileme fit iot lab.txt  
• 100 Border Router 103  
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:660:3207:401::/64 500000  
2001:660:3207:400::6a/64  
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:0660:3207:464::/64 500000  
flash_a8_m3 A8/nanocoap_server.elf  
flash_a8_m3 A8/rpl_emcute_router.elf  
ssh root@node-a8-104  
ssh root@node-a8-103 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-105 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-104 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-106 "iotlab_reset"
```

Ek Şekil A6. CoAP tree topolojide ping/RTT kanıtı.

```
donmez@saclay: ~  
donmez@saclay:~$ alicoop-client coap://[2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7]/riot/board  
iotlab-a8-m3  
(No newline at end of message)  
donmez@saclay:~$ ping6 -c 3 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7  
PING 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7(2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7) 56 data bytes  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=1 ttl=61 time=21.6 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=2 ttl=61 time=21.4 ms  
64 bytes from 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7: icmp_seq=3 ttl=61 time=22.6 ms  
--- 2001:660:3207:464:ec9a:e5f:f6a3:f2f7 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms  
rtt min/avg/max/mdev = 21.422/21.882/22.617/0.525 ms  
donmez@saclay:~$  
Open  
make ETHOS BAUDRATE 500000.txt  
iotproj2  
iotlab auth u donmez iotlab.txt  
ssh yenileme fit iot lab.txt  
100 Border Router 103  
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:660:3207:401::/64 500000  
2001:660:3207:400::6a/64  
./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:0660:3207:464::/64 500000  
flash_a8_m3 A8/nanocoap_server.elf  
flash_a8_m3 A8/rpl_emcute_router.elf  
ssh root@node-a8-104  
ssh root@node-a8-103 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-105 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-104 "iotlab_reset"  
ssh root@node-a8-106 "iotlab_reset"
```

Ek Şekil A7. CoAP tree topolojide kesinti sonrası dal davranışı.

Ek B. Komut Özeti

Aşağıdaki komutlar deneyin tekrarlanabilirliğini göstermek için özetlenmiştir. Komutlar, düğüm numaraları ve IPv6 adresleri deney oturumuna göre değişebilir.

Tablo B1. Deneylerde kullanılan temel komutlar

Amaç	Komut örneği
RIOT ortamını yüklemek	source /opt/riot.source
Border router derlemek	make BOARD=iotlab-a8-m3 DEFAULT_CHANNEL=26 ETHOS_BAUDRATE=500000 -C examples/gnrc_border_router clean all
IPv6/tap0 ağı başlatmak	./start_network.sh /dev/ttyA8_M3 tap0 2001:660:3207:464::/64 500000
MQTT-SN broker başlatmak	broker_mqtts config.conf
MQTT-SN istemci bağlamak	con 2001:660:3207:400::65 1885
MQTT-SN topic aboneliği	sub star/down
MQTT mesajı yayınlamak	mosquitto_pub -h 2001:660:3207:400::66 -p 1886 -t star/down -m star_broadcast_test
CoAP GET testi	aiocoap-client coap://[2001:660:3207:464:...]/riot/board
Ping RTT ölçmek	ping6 -c 10 2001:660:3207:464:...
PCAP almak	tcpdump -i tap0 -n -s 0 -w /tmp/coap_tree.pcap 'ip6 and (udp port 5683 or icmp6)'
Ara düğümü izole etmek	ifconfig 5 set chan 25
Kanali geri almak	ifconfig 5 set chan 26